

Báo cáo bài tập EX6: Bài toán phân loại sử dụng Naive Bayes

```
### bài tập ###
# yêu cầu: Hiển thị nội dung, và nhãn của văn bản đầu tiên trong tập train.
# gợi ý: tự làm.
#####
# code
print(data_train.data[0])
print('\n')
print('Nhãn của văn bản đầu tiên: {data_train.target[0]}')
#####
```

Dân trí Sáng 5/12 , giải quần vợt các tay vợt xuất sắc Việt Nam - Cúp Vietravel 2016 đã chính thức khai mạc tại TP Vinh - Nghệ An . Tham dự giải hơn 30 tay vợt xuất sắc nhất của Liên đoàn quần vợt Việt Nam . Dịp lễ khai mạc có ông Nguyễn Trọng Hồ - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II ; Đoàn Quốc Cường - Trưởng bộ môn quần vợt Liên đoàn quần vợt Việt Nam ; Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng Giám đốc Vietravel , Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An . Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc Việt Nam - Cúp Vietravel 2016 do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam VTF phối hợp với Sở VH - TT - DL và Liên đoàn quần vợt Nghệ An NTF tổ chức ; là giải đấu chuyên nghiệp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An . Ông Nguyễn Quốc Kỳ - PCT kiêm TTK Liên đoàn quần vợt Việt Nam Tham gia giải lần này có 22 VĐV nam , 9 VĐV nữ có điểm xếp hạng cao nhất của bộ môn quần vợt chuyên nghiệp , đến từ các trung tâm quần vợt lớn trong cả nước như : Thành phố Hồ Chí Minh ; Bình Dương ; Hà Nội , Đà Nẵng ... Trong đó , những tên tuổi lớn của làng quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam như : Lý Hoàng Nam ; Phạm Minh Tuấn ; Hoàng Thành Trung ; Trịnh Linh Giang ; Trần Thị Tâm Hào ; Nguyễn Thị Bé Xuyen ... Các VĐV thi đấu ở 4 nội dung gồm : Đơn nam ; đôi nam ; đơn nữ và đôi nữ theo thể thức đấu loại trực tiếp . Giải đấu là dịp để khích lệ phong trào tập luyện môn Tennis trên địa bàn tỉnh , là cơ sở để Nghệ An hướng đến tổ chức những giải đấu lớn của quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam trong thời gian tới ; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An đến với khán giả cả nước . Phát biểu tại lễ khai mạc , ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định : Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc Việt Nam Cúp Vietravel 2016 lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An là bước tiến mới của phong trào phát triển môn quần vợt tại tỉnh Nghệ An . Đây là dịp để góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An đến với khán giả cả nước . Giải đấu cũng là cơ hội rất tốt để Liên đoàn quần vợt Nghệ An (NTF) nâng cao vị thế của mình trong làng quần vợt cả nước . Giải Quần vợt các cây vợt xuất sắc Việt Nam Cúp Vietravel 2016 khởi tranh vòng đấu bảng vào ngày 5-10 / 12 tại sân CLB Trường Sơn , TP Vinh . Tổng giá trị tiền thưởng lên tới trên 300 triệu đồng . Dịp này , Ban tổ chức giải đã trao 10 triệu đồng ủng hộ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An . Nguyễn Duy

Nhãn của văn bản đầu tiên: {data_train.target[0]}

```
### bài tập ###
# yêu cầu: Hiển thị ra id, tên nhãn của 5 văn bản đầu tiên trong tập train.
# gợi ý: Lấy dữ liệu id từ biến y_train, mapping với thứ tự nằm trong mảng data_train.target_names
#####
# code
print("Danh sách id, tên nhãn của 5 văn bản đầu tiên trong tập train:")
for i in range(5):
    print(f'{y_trainBow[i]} {data_train.target_names[y_trainBow[i]]}')
#####
```

Danh sách id, tên nhãn của 5 văn bản đầu tiên trong tập train:

5 Thể thao
5 Thể thao
4 Sức khỏe
6 Thời sự
5 Thể thao

```

### bài tập ###
# yêu cầu: huấn luyện một mô hình Gaussian Naive Bayes tương tự như trên
# gợi ý: naive_bayes.GaussianNB(var_smoothing=1e-3)
#####
# code
print("training")

print("- Train size = {}".format(X_train_tfidf.shape))
model_GNB=naive_bayes.GaussianNB(var_smoothing=1e-3)
model_GNB.fit(X_train_tfidf.toarray(), y_train_tfidf)
print("train complete")
#####3

```

```

training
- Train size = (179, 7972)
train complete

```

#Test tương tự cho GNB?

```

###code
print("testing")
y_pred_tfidf=model_GNB.predict(X_test_tfidf.toarray())
print("Acc = {}".format(accuracy_score(y_test_tfidf, y_pred_tfidf)))
#####

```

```

testing
Acc = 0.9555555555555556

```

```

### bài tập ###
# yêu cầu: dự đoán nhân của 1 văn bản mới. Sử dụng mô hình Multinomial NB
# gợi ý: thực hiện code suy diễn mô hình từ tiền xử lý (bước 1) => infer (bước 4). (Chú ý: không training lại - ko gọi lại hàm f
#####
# code
x=model_MNB.predict(input_data_preprocessed.toarray())
print(x)
#####

```

[5]

```

var_smoothings = [1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4, 1e-5]
accs = []

for vs in var_smoothings:
    model_GNB = naive_bayes.GaussianNB(var_smoothing=vs)
    model_GNB.fit(X_train_tfidf.toarray(), y_train_tfidf)

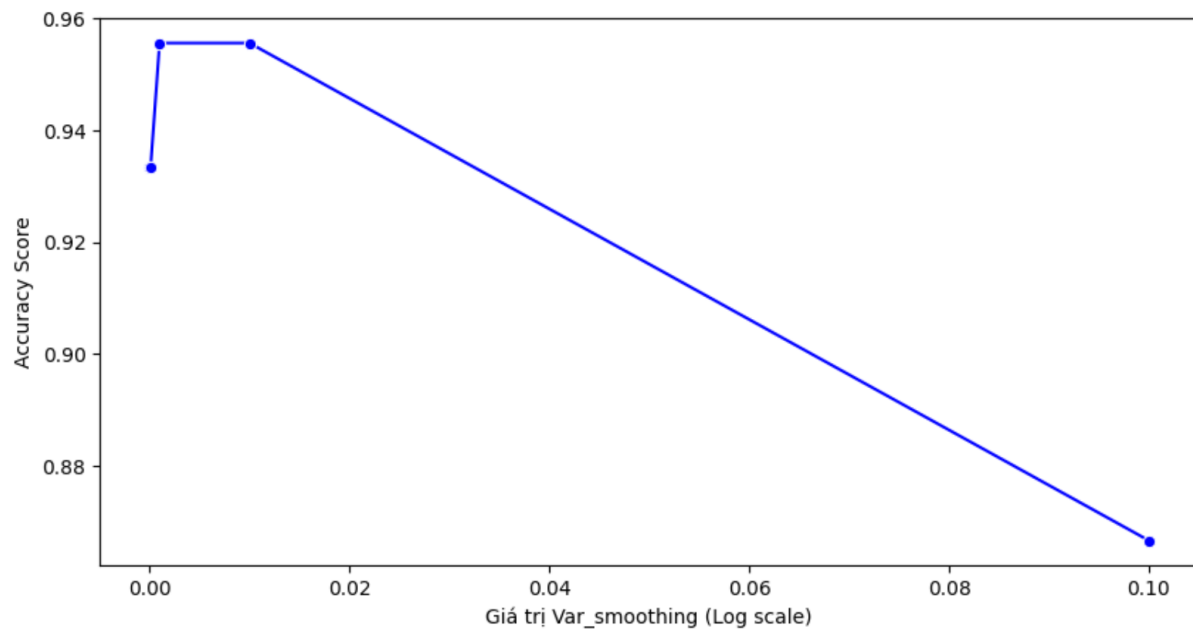
    #Hoàn thiện thêm phần code ở đây để ghi nhận acc tương ứng trong từng trường hợp

    acc = accuracy_score(model_GNB.predict(X_test_tfidf.toarray()), y_test_tfidf)
    accs.append(acc)

#Minh họa tương quan bằng đồ thị::
#Gợi ý: barplot, lineplot, ...
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
#code here
plt.figure(figsize=(10, 5))
sns.lineplot(x=var_smoothings, y=accs, marker='o', color='blue')
plt.xlabel('Giá trị Var_smoothing (Log scale)')
plt.ylabel('Accuracy Score')
plt.show()
#####

for i in range(len(accs)):
    print(var_smoothings[i], accs[i])

```



0.1 0.8666666666666667
0.01 0.9555555555555556
0.001 0.9555555555555556
0.0001 0.9333333333333333
1e-05 0.9333333333333333